

Maße zentrale Tendenz und Datenvariabilität

Deskriptive Statistiken

1. Dokumentieren Sie alle in dieser Einheit verwendeten R-Befehle in einem R-Skript.
2. Laden Sie den Datensatz aus der Datei `psychotherapie_datensatz.csv`. Fügen Sie dem Datensatz eine neue Spalte `Delta.BDI` hinzu, die die Differenz zwischen `Pre.BDI` und `Post.BDI` enthält, sodass positive Werte eine Verbesserung (Reduktion der Depressionswerte) widerspiegeln.
3. Berechnen Sie den Mittelwert, den Median und den Modalwert der Post-BDI-Daten und speichern Sie diese in separaten Variablen. Visualisieren Sie die Häufigkeitsverteilung der Post-BDI-Daten und diskutieren Sie die berechneten Werte vor dem Hintergrund dieser Häufigkeitsverteilung in einem Kommentar in Ihrem R-Skript.
4. Berechnen Sie die Spannbreite (Range), die Stichprobenvarianz und die Stichprobenstandardabweichung der Post-BDI-Daten unter Verwendung der Definitionen aus der Vorlesung.
5. Berechnen Sie deskriptive Statistiken für die Variable `Delta.BDI`. Erstellen Sie dafür einen Dataframe mit den Kennwerten Stichprobengröße (`n`), Maximum (`Max`), Minimum (`Min`), Median, Mittelwert (`Mean`), Varianz (`Var`) und Standardabweichung (`Std`) unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Formeln.
6. Berechnen Sie die deskriptiven Kennwerte für `Delta.BDI` getrennt nach den Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“. Legen Sie dazu zunächst einen Vektor mit den beiden Bedingungsnamen an und initialisieren Sie einen leeren Dataframe mit `deskr_stat <- data.frame()`. Iterieren Sie anschließend mit einer `for`-Schleife über die Bedingungen, filtern Sie in jeder Iteration die entsprechenden Daten, berechnen Sie die Kennwerte und tragen Sie diese in den Dataframe ein.

Hinweis: Der resultierende Dataframe sollte folgende Struktur enthalten:

	n	Max	Min	Median	Mean	Var	Std
Klassisch	50	12	-1	6	6.16	7.075918	2.660060
Online	50	9	1	5	4.92	3.911837	1.977836

Visualisierung deskriptiver Statistiken

7. Erstellen Sie ein Balkendiagramm mit Fehlerbalken, das die Mittelwerte und Standardabweichungen der Variable `Delta.BDI` für die beiden Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“ darstellt. Extrahieren Sie die Mittelwerte und Standardabweichungen aus dem zuvor erstellten Dataframe. Verwenden Sie `barplot()` zur Darstellung der Mittelwerte und `arrows()` für die Fehlerbalken. Achten Sie auf passende Achsenbeschriftungen und einen aussagekräftigen Titel. Speichern Sie das Diagramm im Unterordner `Abbildungen` unter dem Dateinamen `balkendiagramm_delta_bdi.pdf`.

8. Erstellen Sie Boxplots, die die Verteilung der `Delta.BDI`-Werte für die beiden Therapiebedingungen „Klassisch“ und „Online“ nebeneinander darstellen. Verwenden Sie das Argument `formula` in `boxplot()` zur Gruppierung der `Delta.BDI`-Werte nach Therapiebedingungen. Beschriften Sie die Achsen und den Titel passend und speichern Sie das Diagramm im Unterordner **Abbildungen** unter dem Dateinamen `boxplots_delta_bdi.pdf`.